ГЕОМЕТРИЯ · 8 КЛАСС · КОНСПЕКТ

Площади фигур и теорема Пифагора

1 Что такое площадь · 2 Прямоугольник · 3 Параллелограмм · 4 Треугольник · 5 Ромб · 6 Трапеция · 7 Теорема Пифагора · 8 Главные приёмы · Задачи · Шпаргалка

1 Что такое площадь

Площадь показывает, сколько места фигура занимает на плоскости. Её измеряют квадратными единицами: 1 см² — это площадь квадрата со стороной 1 см.

- **Равные фигуры** имеют равные площади.
- **Аддитивность:** если фигуру разрезать на части, её площадь равна сумме площадей частей.
- Площадь квадрата со стороной 1 равна 1.

1 м² = 100 дм² = 10 000 см² · 1 см² = 100 мм² · 1 га = 10 000 м²

Аддитивность — главный инструмент: почти все формулы ниже получаются, если разрезать фигуру и переложить части.

2 Прямоугольник и квадрат

$$S = a \cdot b \qquad S_{\text{квадрата}} = a^2$$

Площадь прямоугольника равна произведению его соседних сторон. Квадрат — частный случай, у него обе стороны равны.



ПРИМЕР

Периметр прямоугольника 30 см, одна сторона 9 см. Найдите площадь.

1. Полупериметр: 30 : 2 = 15 см — это сумма двух соседних сторон.
2. Вторая сторона: 15 − 9 = 6 см.
3. S = 9 · 6 = 54 см².

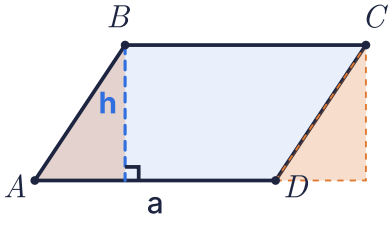
Ответ: 54 см²

3 Параллелограмм

$$S = a \cdot h$$

Площадь параллелограмма равна произведению стороны на высоту, проведённую к этой стороне.

Высота — перпендикуляр из вершины к противоположной стороне (или её продолжению). Высота не равна боковой стороне!



Почему так? Отрежем треугольник ABH и приложим его справа к стороне CD. Получится прямоугольник с теми же основанием a и высотой h, а площадь не изменилась.

ПРИМЕР

Стороны параллелограмма 8 и 5, высота, проведённая к стороне 8, равна 3. Найдите высоту, проведённую к стороне 5.

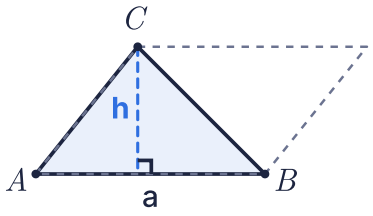
1. S = 8 · 3 = 24.
2. Ту же площадь можно посчитать через другую сторону: 24 = 5 · h_2.
3. h_2 = 24 : 5 = 4,8.

Ответ: 4,8

4 Треугольник

$$S = \frac{1}{2} a \cdot h$$

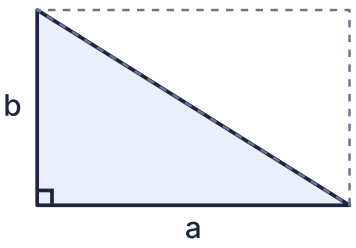
Площадь треугольника равна половине произведения стороны на высоту, проведённую к этой стороне.



Почему так? Достроим треугольник до параллелограмма (пунктир). Два одинаковых треугольника составляют параллелограмм площадью a · h, значит один треугольник — половина.

$$S = \frac{1}{2} a \cdot b$$

Прямоугольный треугольник: высота к одному катету — это другой катет. Поэтому площадь равна половине произведения катетов.



Полезные следствия

- Если у треугольников **равные высоты**, их площади относятся как основания.
- Медиана делит треугольник на два треугольника **равной площади**.
- Если угол одного треугольника равен углу другого, площади относятся как произведения сторон, заключающих эти углы.

ПРИМЕР

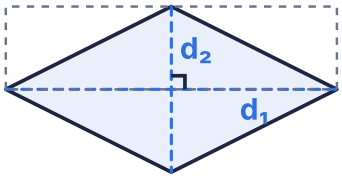
В треугольнике ABC сторона AB = 12, высота к ней равна 5. Найдите высоту, проведённую к стороне BC = 10.

1. S = ½ · 12 · 5 = 30.
2. 30 = ½ · 10 · h ⇒ 5h = 30.
3. h = 6.

Ответ: 6

5 Ромб

$$S = \frac{1}{2} d_1 \cdot d_2$$



Ромб — это параллелограмм, поэтому S = $a \cdot h$. Но чаще удобнее формула через диагонали: площадь ромба равна половине произведения диагоналей.

Почему так? Диагонали ромба перпендикулярны. Ромб занимает ровно половину прямоугольника со сторонами d_1 и d_2 (пунктир): четыре треугольника внутри и четыре таких же снаружи.

ПРИМЕР

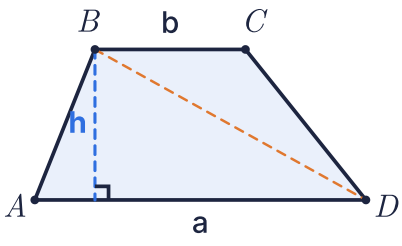
Диагонали ромба равны 10 и 24. Найдите площадь и сторону ромба.

1. S = ½ · 10 · 24 = 120.
2. Диагонали делятся пополам: половинки 5 и 12.
3. Сторона — гипотенуза: √(5² + 12²) = √169 = 13.

Ответ: S = 120, сторона 13

6 Трапеция

$$S = \frac{a + b}{2} \cdot h$$



Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту.

Полусумма оснований — это средняя линия трапеции, поэтому S = средняя линия · высота.

Почему так? Диагональ BD делит трапецию на два треугольника с одинаковой высотой h: S = ½ah + ½bh = ½$(a + b)h$.

ПРИМЕР

Основания трапеции 6 и 14, высота 5. Найдите площадь.

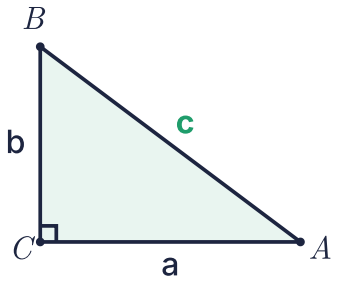
1. Полусумма оснований: (6 + 14) : 2 = 10.
2. S = 10 · 5 = 50.

Ответ: 50

7 Теорема Пифагора

$$c^2 = a^2 + b^2$$

В прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

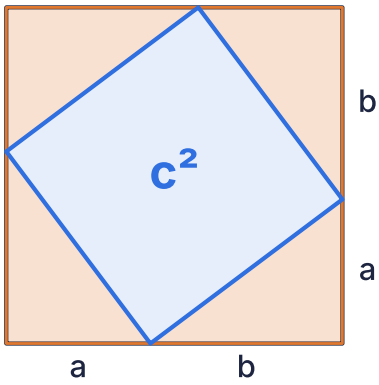


Гипотенуза c лежит напротив прямого угла и всегда самая длинная сторона.

Как пользоваться

- Найти гипотенузу: $c = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
- Найти катет: $a = \sqrt{(c^2 - b^2)}$

Почему так? Доказательство через площади. Возьмём квадрат со стороной $a + b$ и разрежем его, как на рисунке: внутри квадрат со стороной c и четыре одинаковых прямоугольных треугольника.



$$(a + b)^2 = c^2 + 4 \cdot \tfrac{1}{2}ab$$

$$a^2 + 2ab + b^2 = c^2 + 2ab$$

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Обратная теорема. Если квадрат одной стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон, то треугольник прямоугольный.

Пифагоровы тройки — целые стороны прямоугольных треугольников, их удобно помнить:

3, 4, 5 | 5, 12, 13 | 8, 15, 17 | 7, 24, 25 | 6, 8, 10

Тройка, умноженная на число, тоже подходит: 6, 8, 10 = (3, 4, 5) · 2. Треугольник 3, 4, 5 называют египетским.

ПРИМЕР

Катеты прямоугольного треугольника 9 и 12. Найдите гипотенузу.

1. $c^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$.
2. $c = \sqrt{225} = 15$.

Ответ: 15

ПРИМЕР

Гипотенуза 17, один катет 8. Найдите второй катет и площадь.

1. $b^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$, $b = 15$.
2. $S = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60$.

Ответ: катет 15, S = 60

ПРИМЕР

Является ли треугольник со сторонами 7, 8, 11 прямоугольным?

1. Проверяем самую длинную сторону: $11^2 = 121$.
2. $7^2 + 8^2 = 49 + 64 = 113 \neq 121$.

Ответ: нет

8 Пифагор + площади: главные приёмы

ПРИМЕР

Боковая сторона равнобедренного треугольника 13, основание 10. Найдите площадь.

1. Высота к основанию — это и медиана: делит основание на 5 и 5.
2. $h^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$, $h = 12$.
3. $S = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 12 = 60$.

Ответ: 60

ПРИМЕР

Основания равнобедренной трапеции 8 и 20, боковая сторона 10. Найдите площадь.

1. Опустим высоты из вершин меньшего основания: по краям отрезаются кусочки $(20 - 8) : 2 = 6$.
2. $h^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, $h = 8$.
3. $S = (8 + 20) : 2 \cdot 8 = 112$.

Ответ: 112

ПРИМЕР

Катеты прямоугольного треугольника 6 и 8. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.

1. Гипотенуза: $\sqrt{(36 + 64)} = 10$.
2. $S = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24$.
3. Та же площадь через гипотенузу: $24 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot h \Rightarrow h = 4{,}8$.

Ответ: 4,8

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

- Взять боковую сторону параллелограмма вместо высоты.
- Забыть ½ в формуле площади треугольника или ромба.
- В теореме Пифагора сложить квадраты, когда ищем катет (нужно вычитать).
- Посчитать c^2 и забыть извлечь корень.
- Перепутать единицы: площадь — в квадратных единицах ($см^2$, $м^2$).

✎ Задачи для самостоятельного решения

Уровень A

1. Одна сторона прямоугольника 6 см, периметр 26 см. Найдите площадь.
2. Площадь квадрата 49 $см^2$. Найдите его периметр.
3. Сторона параллелограмма 12, высота, проведённая к ней, 5. Найдите площадь.
4. Сторона треугольника 10, высота, проведённая к ней, 7. Найдите площадь.
5. Катеты прямоугольного треугольника 6 и 8. Найдите гипотенузу и площадь.

Уровень B

6. Диагонали ромба 6 и 8. Найдите площадь, сторону и высоту ромба.
7. Основания трапеции 5 и 11, высота 4. Найдите площадь.
8. Сторона прямоугольника 5, диагональ 13. Найдите площадь.
9. Боковая сторона равнобедренного треугольника 10, основание 12. Найдите площадь.
10. Стороны параллелограмма 10 и 6, высота к большей стороне 3. Найдите высоту к меньшей стороне.
11. Какие из треугольников прямоугольные: а) 9, 12, 15; б) 6, 7, 9; в) 10, 24, 26?

Уровень C

12. Основания равнобедренной трапеции 7 и 13, боковая сторона 5. Найдите площадь.
13. Найдите высоту и площадь равностороннего треугольника со стороной 6.
14. Катеты прямоугольного треугольника 5 и 12. Найдите высоту, проведённую к гипотенузе.
15. Диагональ квадрата равна 8. Найдите его площадь.

16 Сторона ромба 10, одна из диагоналей 12. Найдите площадь ромба.

Все формулы на одной странице

Прямоугольник	$S = ab$	Ромб	$S = \frac{1}{2} d_1 d_2$
Квадрат	$S = a^2$	Трапеция	$S = \frac{a + b}{2} \cdot h$
Параллелограмм	$S = ah$	Теорема Пифагора	$c^2 = a^2 + b^2$
Треугольник	$S = \frac{1}{2} ah$	Прямоугольный треугольник	$S = \frac{1}{2} ab$